

Modèles de la courbe des taux

Antonin Chaix | antonin.chaix@ensae.fr



Pourquoi un modèle de courbe ?

Les produits étudiés jusqu'à présent (swaps, caps / floors, swaptions, exotiques 1^{ère} génération type CMS) ne requièrent pas l'utilisation d'un modèle de courbe

Ces produits sont décomposables en séries de flux, chaque flux pouvant s'évaluer par formule fermée (on identifie le taux martingale sous-jacent et on le modélise...)

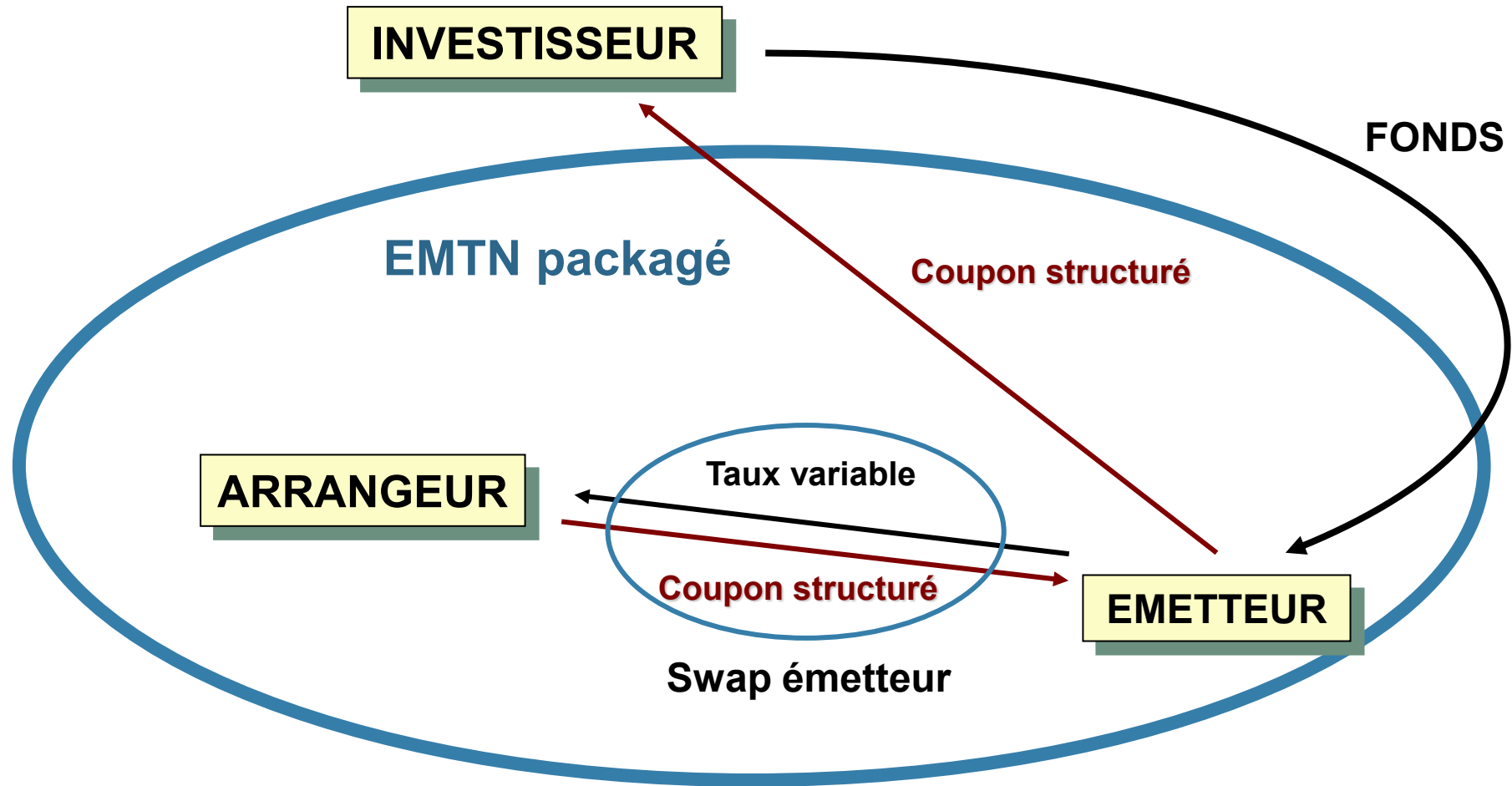
Mais cela n'est pas toujours possible...

Quelques exemples

Deux situations où l'évaluation requiert un modèle stochastique de la courbe des taux...

- Swaptions bermudas et plus généralement produits *callable*
- Produits *path-dependant* (TARN, Snowball...)

Schéma d'un EMTN



Reverse floater

Un reverse floater paye à chaque période un coupon égal à :

$$(K - \text{EURIBOR})^+$$

En tant que tel, c'est donc un produit vanille : la jambe structurée est un floor

En revanche, si on rend ce produit annulable (callable) à une ou plusieurs dates, c'est une toute autre histoire...

Dans ce cas un modèle de courbe type HJM est indispensable

Target redemption note

Un TARN est un produit structuré qui s'arrête automatiquement lorsque qu'un montant donné de coupon (la « target ») est atteint

Exemple : coupon type reverse floater

$$\text{Coupon} = (4\% - \text{EURIBOR})^+$$

Maturité maximum : 15 ans

Mais la structure s'arrête de façon anticipée lorsque la somme des coupons payés dépasse 12%

C'est un produit path-dependant !

Snowball

Autre produit path-dependant...

$$Cpn_n = (4\% - \text{EURIBOR} + Cpn_{n-1})^+$$

Là aussi, adieu les formules fermées !

Modèles de taux court

Historiquement, ce sont les premiers modèles de courbe. L'idée consiste à se donner seulement la dynamique du taux court.

Les deux plus célèbres :

- **Modèle de Vasicek :** $dr_t = \lambda(b - r_t)dt + \sigma dW_t$
- **Modèle CIR :** $dr_t = \lambda(b - r_t)dt + \sigma \sqrt{r_t} dW_t$

Problème : dans ce type de modèle, la courbe des taux initiale est endogène au modèle, impossible de la calibrer !

A minima, on souhaite être cohérent avec la courbe des taux initiale

La réponse s'appelle... HJM

Le cadre HJM

L'idée consiste à modéliser l'ensemble des DFs sous Q risque-neutre

$$\frac{dB(t, T)}{B(t, T)} = r_t dt + \Gamma(t, T) \cdot dW_t^Q$$

Ou de façon équivalente les taux forwards instantanés définis par :

$$f(t, T) = -\frac{\partial \ln(B(t, T))}{\partial T}$$

Leur dynamique est alors :

$$df(t, T) = -\gamma(t, T) \cdot \Gamma(t, T) dt + \gamma(t, T) dW_t^Q$$

$$\text{Avec : } \gamma(t, T) = -\frac{\partial \Gamma(t, T)}{\partial T}$$

Le cadre HJM

Rappel de la dynamique HJM des DFs :

$$\frac{dB(t, T)}{B(t, T)} = r_t dt + \Gamma(t, T) \cdot dW_t^Q$$

Avantages :

- C'est cadre très général, la volatilité $\Gamma(t, T)$ pouvant être n'importe quel processus stochastique vectoriel
- La courbe des taux initiale $T \rightarrow B(0, T)$ (ou bien $T \rightarrow f(0, T)$ de façon équivalente) est un input du modèle

Le modèle Hull & White 1 facteur

On se place en dimension 1 et on choisit une volatilité déterministe de la forme suivante qui rend le modèle markovien

Vol des **forwards** instantanés : $\gamma(t, T) = \sigma(t)e^{-\lambda(T-t)}$

Et donc, vol des **DFs** : $\Gamma(t, T) = \frac{\sigma(t)}{\lambda} \left(e^{-\lambda(T-t)} - 1 \right)$

Avec $\sigma(t)$ fonction déterministe, en pratique cste par morceaux. Le modèle est donc entièrement déterminé par :

- Le paramètre de *mean reversion* λ
- La fonction de volatilité déterministe $\sigma(t)$

Propriétés du modèle Hull & White

Dynamique du taux court sous Hull & White :

$$dr_t = \left[\lambda(f(0, t) - r_t) + \partial_2 f(0, t) + e^{-2\lambda t} \int_0^t \sigma(s)^2 e^{2\lambda s} ds \right] dt + \sigma(t) dW_t$$

Moche n'est-ce pas ?

Mais s'écrit en fait : $dr_t = \lambda(b(t) - r_t)dt + \sigma(t)dW_t$

C'est donc le modèle de Vasicek avec le paramètre b constant remplacé par $b(t)$ déterministe, connu explicitement, et permettant au modèle d'être calibré à la courbe initiale...

That's why Hull & White est parfois appelé « *Extended Vasicek* »

Propriétés du modèle Hull & White

Propriétés très importantes de HW...

- Le taux court et les taux forwards instantanés sont **gaussiens**
- Les discount factors sont **log-normaux**

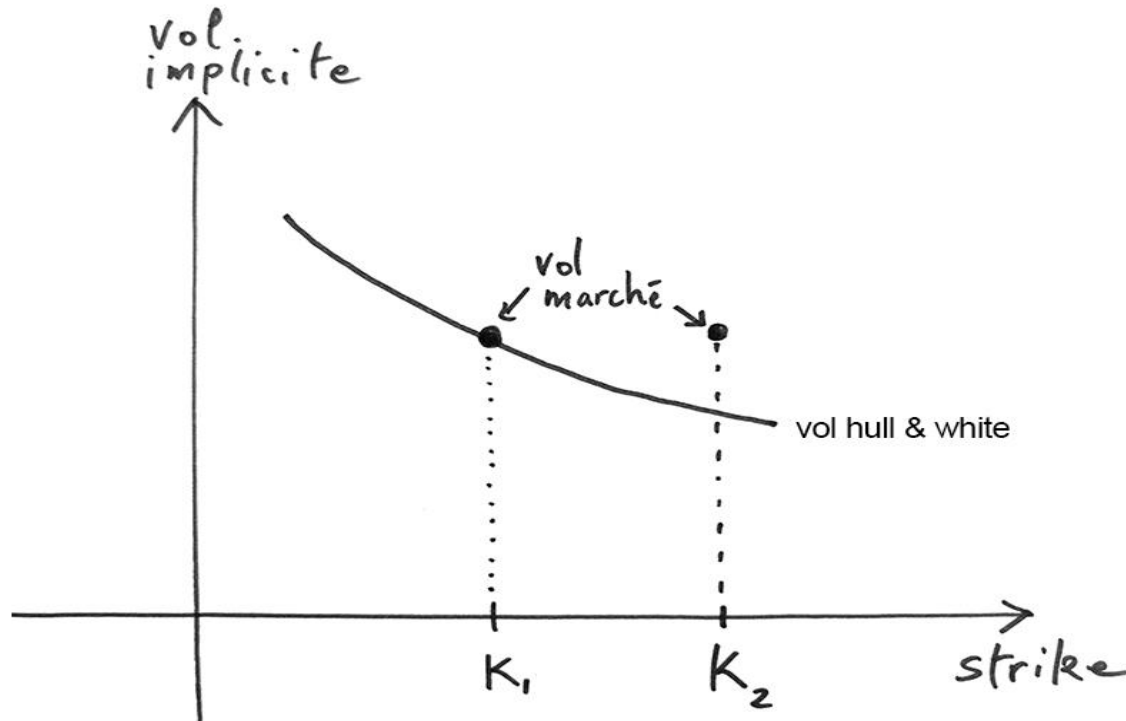
Quant à un taux Libor :

$$L(t, T_1, T_2) = \frac{1}{\delta} \left(\frac{B(t, T_1)}{B(t, T_2)} - 1 \right) = \frac{1}{\delta} \frac{B(t, T_1)}{B(t, T_2)} - \frac{1}{\delta}$$

Il est **log-normal shifté** ! D'où un *skew* structurel des caplets dans le modèle HW

Skew structurel du modèle Hull & White

Cela à une conséquence importante : on ne peut pas se calibrer simultanément sur deux caplets de mêmes maturités !



Conclusion : 1 seul instrument par échéance pour la calibration du Hull & White et adieu la prise en compte du smile de marché !

Formule de reconstruction

On définit la variable d'état du modèle : $X_t = r_t - f(0, t)$

Sa dynamique est : $dX_t = [\phi(t) - \lambda X_t] dt + \sigma(t) dW_t$

Avec $\phi(t) = \int_0^t \sigma(s)^2 e^{-2\lambda(t-s)} ds$ la variance de X_t

On montre alors que :

$$\begin{aligned} B(t, T) &= B_{t,T}(X_t) \\ &= \frac{B(0, T)}{B(0, t)} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \beta(t, T)^2 \phi(t) - \beta(t, T) X_t \right\} \end{aligned}$$

$$\text{Où : } \beta(t, T) = \frac{1 - e^{-\lambda(T-t)}}{\lambda}$$

Formule de reconstruction

Moralité : à chaque date t , toute la courbe des taux peut se reconstruire à partir de la valeur de la variable d'état gaussienne X_t

$$\begin{aligned} B(t, T) &= B_{t,T}(X_t) \\ &= \frac{B(0, T)}{B(0, t)} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \beta(t, T)^2 \phi(t) - \beta(t, T) X_t \right\} \end{aligned}$$

Implémenter un Monte Carlo ou un schéma de différences finies et un jeu d'enfant dans le modèle Hull & White !

Evaluation d'un caplet sous HW

Considérons un caplet payant en T_2 $\delta(L(T_f, T_1, T_2) - K)^+$

Quel est son prix sous HW ?

$$\mathbf{PV}_{\text{Caplet}}(0) = \delta B(0, T_2) \mathbb{E}_0^{Q^{T_2}} \left[(L(T_f, T_1, T_2) - K)^+ \right]$$

Compte tenu de : $L(t, T_1, T_2) = \frac{1}{\delta} \left(\frac{B(t, T_1)}{B(t, T_2)} - 1 \right)$

On a donc :

$$\mathbf{PV}_{\text{Caplet}}(0) = B(0, T_2) \mathbb{E}_0^{Q^{T_2}} \left[\left(\frac{B(T_f, T_1)}{B(T_f, T_2)} - (1 + \delta K) \right)^+ \right]$$

Or le processus $B(t, T_1) / B(t, T_2)$ est une Q^{T_2} -martingale de volatilité instantanée $\Gamma(t, T_1) - \Gamma(t, T_2)$

Evaluation d'un caplet sous HW

Donc la formule de Black nous permet d'évaluer le caplet :

$$\mathbf{PV}_{\text{Caplet}}^{\text{HW}}(0) = B(0, T_2) \mathbf{BS}_{\text{call}} \left(T_f, 1 + \delta K, \frac{B(0, T_1)}{B(0, T_2)}, \sigma \right)$$

Avec

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \frac{1}{T_f} \int_0^{T_f} (\Gamma(t, T_1) - \Gamma(t, T_2))^2 dt \\ &= \frac{1}{T_f} \int_0^{T_f} \sigma(s)^2 \left(\frac{e^{-\lambda(T_1-t)} - e^{-\lambda(T_2-t)}}{\lambda} \right)^2 dt \end{aligned}$$

Evaluation d'une swaption sous HW

Un peu plus subtil...

En trouvant numériquement la frontière d'exercice (via la formule de reconstruction) on montre que :

$$\mathbf{PV}_{\text{SW}}^P(0) = B(0, T_0) \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{BS}_{\text{put}} \left(T_f, K_i, \frac{B(0, T_i)}{B(0, T_0)}, \sigma_i \right)$$

Où chaque strike K_i est obtenu à partir de la frontière d'exercice x_0 :

$$K_i = \frac{B_{T_f, T_i}(x_0)}{B_{T_f, T_0}(x_0)}$$

(et les σ_i calculés comme précédemment dans le cas d'un caplet)

Procédure de calibration

Le set de calibration ne comprend donc qu'un seul instrument (caplet ou swaption) par échéance (calibration du smile impossible !)

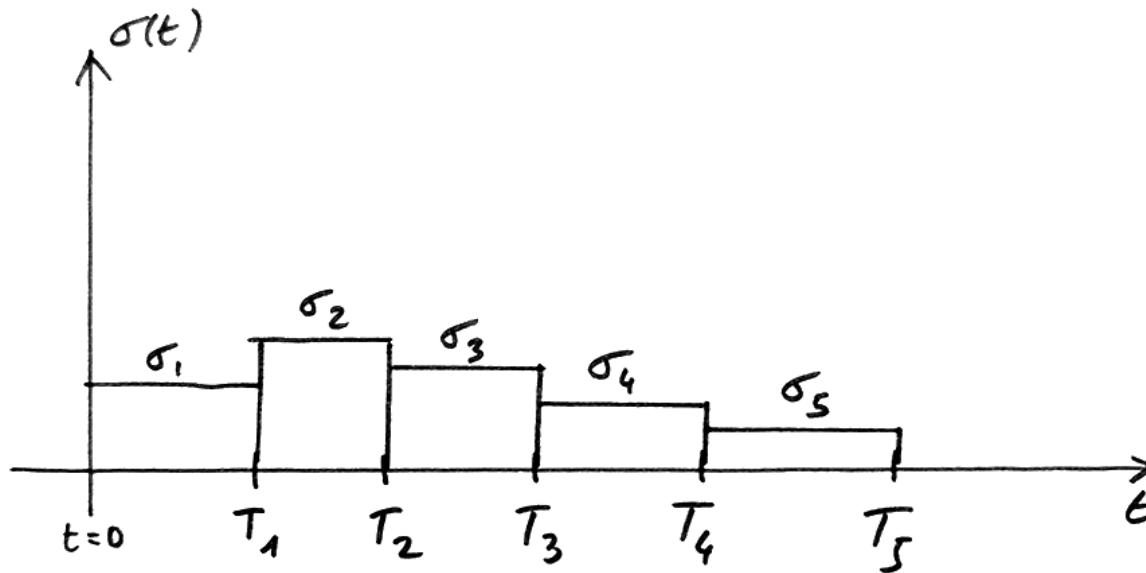
La calibration est en revanche **exacte** et se réalise par **bootstrap**

Concrètement :

- On se donne la mean reversion λ
- On calibre la volatilité $\sigma(t)$ constante par morceaux afin de matcher le prix de chacun des instruments de calibration

Procédure de calibration

Soit $T_1, T_2, \dots, T_5$ les maturités des instruments de calibration



- On calibre σ_1 à partir du prix de marché du 1^{er} instrument
- Etant donné σ_1 , on calibre σ_2 à partir du prix du 2nd instrument
- Et ainsi de suite...

Effet de la *mean reversion* λ

La mean reversion a un effet sur les instruments non calibrés

Pour une mean reversion λ donnée, supposons que l'on calibre le modèle Hull & White sur une swaption 5y / 10y (maturité 5 ans, tenor 10 ans)

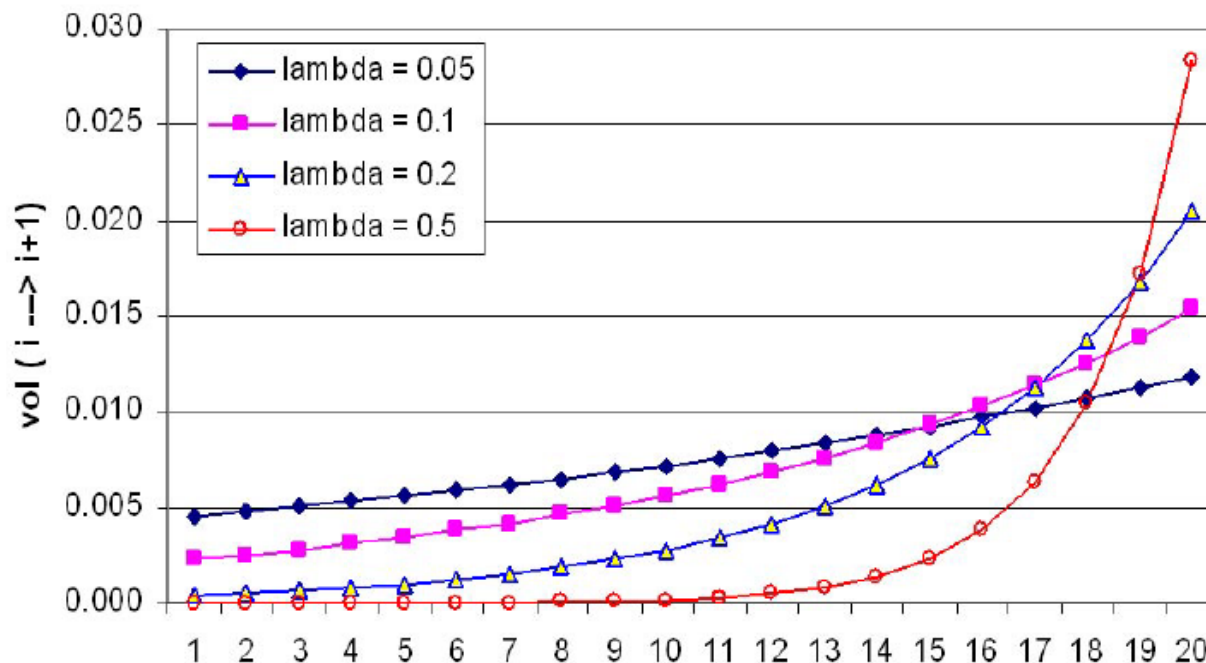
Notons le prix Hull & White du caplet EURIBOR6M de maturité 5 ans

Augmentons la mean reversion λ et recalibrons le modèle sur la swaption 5y / 10y

Le prix du caplet 5 ans sous HW va alors **augmenter**

Effet de la *mean reversion* λ

Surtout : la mean reversion a un effet sur la volatilité forward



Ci-dessus, vol instantanée HW de l'Euribor en fonction du temps, obtenue en calibrant un caplet 20 ans pour différentes valeurs de λ

Effet de la *mean reversion* λ

En effet la vol instantanée intervenant dans la caplet i.e. celle du rapport $B(t, T_1) / B(t, T_2) = 1 + \delta L(t, T_1, T_2)$ a une forme exponentielle en fonction du temps t :

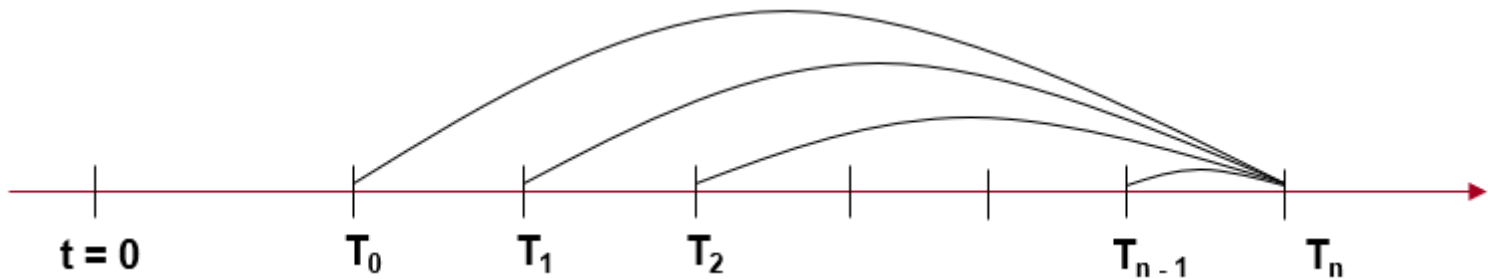
$$\begin{aligned}\Gamma(t, T_1) - \Gamma(t, T_2) &= \frac{\sigma(t)}{\lambda} \left(e^{-\lambda(T_1-t)} - e^{-\lambda(T_2-t)} \right) \\ &= \left(e^{-\lambda T_1} - e^{-\lambda T_2} \right) \frac{\sigma(t)}{\lambda} e^{\lambda t}\end{aligned}$$

En calibrant le modèle au caplet, on fige l'intégrale quadratique de cette vol, mais en modifiant λ , on change la répartition de la volatilité dans le temps

Plus λ est grand, plus il y a de vol à la fin, et moins il y en a au début ! Bref, on augmente la vol forward...

Swaptions Bermuda

Une **swaption bermuda** est une option permettant de rentrer dans un swap à différentes dates d'exercice

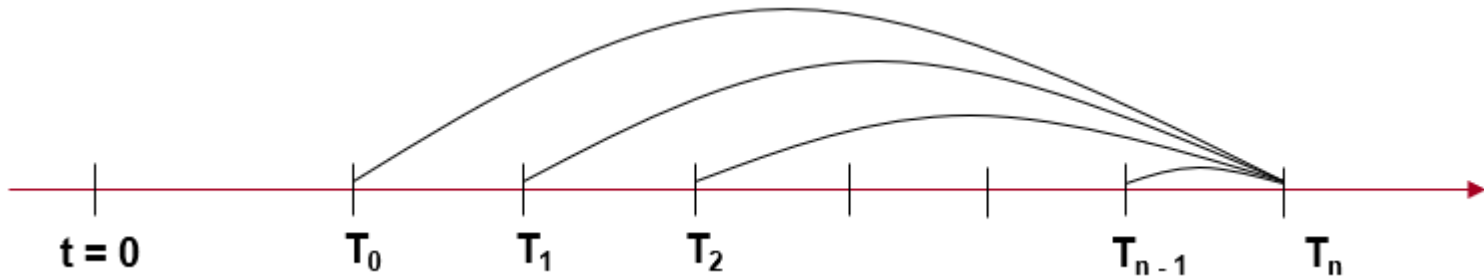


Sur le marché, ces swaptions sont utilisées pour structurer des **swaps annulables** (callable)

Swap annulable receveur = Swap receveur + Bermuda payeuse

Swap annulable payeur = Swap payeur + Bermuda receveuse

Stratégie d'exercice d'une Bermuda



En T_0 : exercice si $PV \text{ Swap } (T_0 \rightarrow T_n) > PV \text{ Option } (T_1 \rightarrow T_n)$

En T_1 : exercice si $PV \text{ Swap } (T_1 \rightarrow T_n) > PV \text{ Option } (T_2 \rightarrow T_n)$

...

En T_{n-2} : exercice si $PV \text{ Swap } (T_{n-2} \rightarrow T_n) > PV \text{ Option } (T_{n-1} \rightarrow T_n)$

En T_{n-1} : exercice si $PV \text{ Swap } (T_{n-1} \rightarrow T_n) > 0$

Décomposition d'une Bermuda

Le prix de la Bermuda est **supérieur** au prix de chacune des **swaptions européennes sous-jacentes**

Il est même **strictement supérieur** au prix de la **swaption la plus chère**

Pourquoi ?

- Vu d'aujourd'hui, la swaption européenne la plus chère de la diagonale est celle qui a la plus grande probabilité d'être exercée
- Le supplément de valeur par rapport à cette swaption correspond à la possibilité future de retarder ou d'avancer l'exercice si les conditions de marché rendent cela plus intéressant

Décomposition d'une Bermuda

Ce supplément de valeur est souvent appelé « **Switch Option** » :

$$\text{Bermuda} = \text{Most expensive swaption} + \text{Switch option}$$

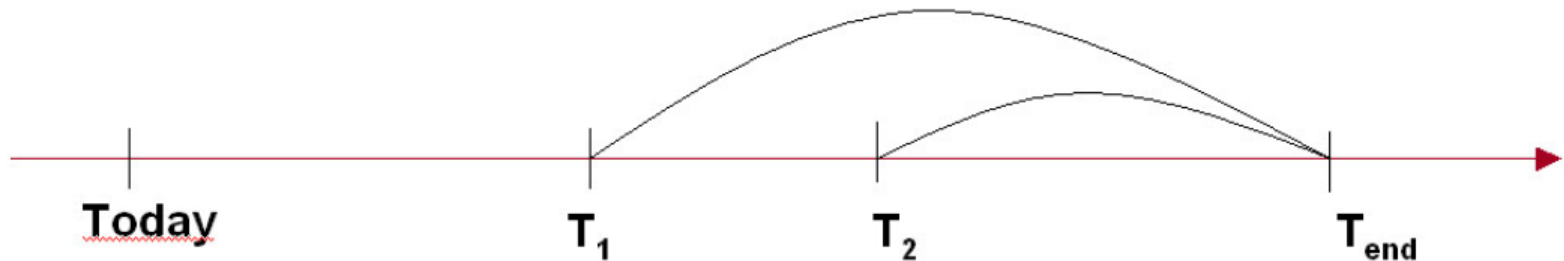
Pour l'évaluation, le modèle HW est naturellement **calibré aux swaptions européennes diagonales**

La switch option représente un **risque exotique** orthogonal lié à la **volatilité forward**

En conséquence, la **valeur de la switch option** – et donc de la Bermuda – **dépendra de la valeur de la *mean reversion* λ**

Bermuda : effet de la mean reversion sur le prix

Pour le comprendre, étudions une Bermuda à seulement deux dates d'exercice...

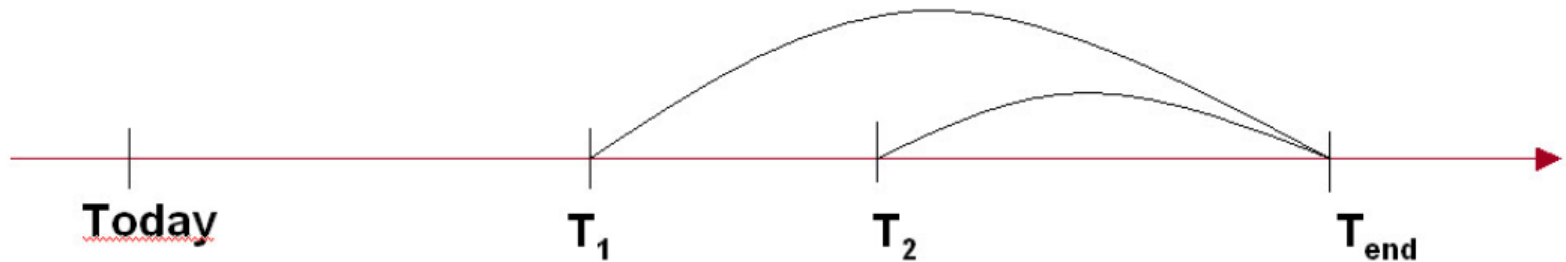


Comment écrire le payoff en T_1 ?

$$\max \left(LVL_1(T_1)(S_1(T_1) - K), LVL_2(T_1) \mathbb{E}_{T_1}^{LVL_2} \left[(S_2(T_2) - K)^+ \right] \right)$$

i.e. le max entre la valeur de l'exercice en T_1 (on rentre dans le swap débutant en T_1) et le fait d'attendre T_2 (on récupère une swaption européenne de maturité T_2)

Bermuda : effet de la mean reversion sur le prix



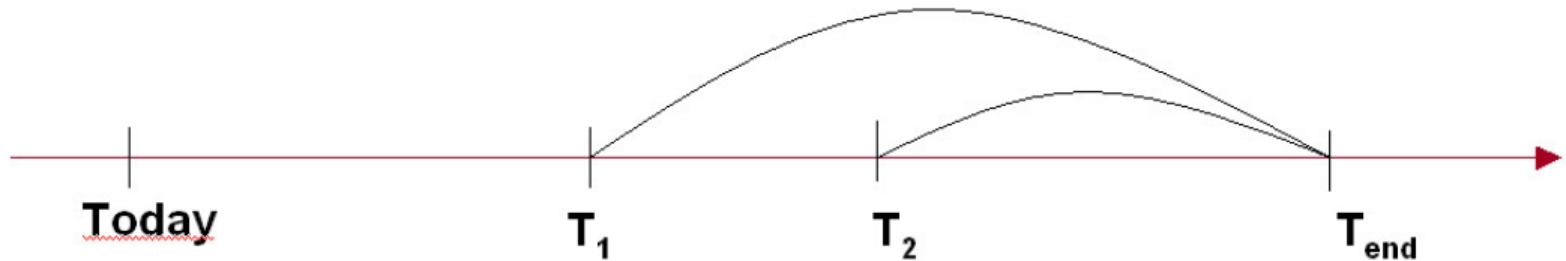
Rappelons que le modèle HW est calibré sur les deux swaptions européennes (T_1, T_{end}) et (T_2, T_{end})

Si bien que le payoff en T_1 de la Bermuda :

$$\max \left(\text{LVL}_1(T_1)(S_1(T_1) - K), \text{LVL}_2(T_1) \mathbb{E}_{T_1}^{\text{LVL}_2} [(S_2(T_2) - K)^+] \right)$$

Dépend de la **volatilité du taux swap** (T_2, T_{end}) , dans le modèle Hull & White, **vu de la date d'exercice T_1**

Bermuda : effet de la mean reversion sur le prix



La volatilité du taux swap (T_2 , T_{end}) entre aujourd'hui et T_2 est constante, fixée par la calibration

En revanche la *mean reversion* λ joue sur **la répartition dans le temps de cette volatilité**

Plus λ est grand, plus la vol (forward) du taux swap (T_2 , T_{end}) entre T_1 et T_2 sera importante, et plus la Bermuda sera chère

Comment choisir la *mean reversion* λ ?

Un peu comme on choisissait la vol de pricing / risk-management d'une option dans les années 70, quand il n'y avait pas de vrai marché sur les options et donc pas de volatilité implicite !

Bref :

- Un niveau suffisamment conservateur pour permettre au risk management d'une Bermuda de générer du P&L
- Mais pas trop non plus au risque de ne pas être suffisamment compétitif en terme de pricing !

Beyond Bermudas with Hull & White...

Le modèle Hull & White 1 facteur est parfait pour évaluer les Bermudas...

... mais pour d'autres produits il est rapidement dépassé !

Exemple : Callable Reverse Floater

i.e. Swap EURIBOR contre FLOOR sur EURIBOR, le tout callable

En effet, pour évaluer correctement l'aspect annulable on veut se calibrer aux swaptions diagonales et garder la main sur λ

Mais il faut aussi être parfaitement calibré au floor sous-jacent...

Dans ce cas on essaie de se débrouiller comme on peut en trafiquant le modèle...